
Fundamentos de Computação Quântica

Luís Soares Barbosa

Licenciatura em Engenharia Informática
Universidade do Minho

Folha de Exercícios 4

Questão 1

Recorde o protocolo de teleportação onde dois bits clássicos são utilizados para transmitir um qubit $|\phi\rangle$ entre localizações arbitrárias. Nas aulas teóricas restringimos a discussão ao caso em que $|\phi\rangle$ era um qubit isolado.

Considere agora outro cenário em que $|\phi\rangle$ tem diversas correlações com outras partes do sistema aqui representadas pelos estados $|\psi_0\rangle$ e $|\psi_1\rangle$ sobre um número arbitrário de qubits, i.e.

$$\alpha|\psi_0\rangle|0\rangle + \beta|\psi_1\rangle|1\rangle$$

Mostre que, nestas circunstâncias, o protocolo continua a funcionar como esperado: No final, Bob passa a possuir o qubit $|\phi\rangle$ preservando todas as suas correlações com outros sistemas (aqui representados pelos estados $|\psi_0\rangle$ e $|\psi_1\rangle$).

Questão 2

Considere o seguinte jogo cooperativo entre dois jogadores, Alice e Bob, que recebem sucessivamente diversas questões e respondem, procurando maximizar o número de respostas certas. Assuma que

- Perguntas e respostas são valores Booleanos.
- Em cada ciclo são colocadas duas questões, uma para cada jogador, na forma (x, y) escolhidas aleatoriamente a partir de um conjunto de quatro possibilidades: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$.
- Uma resposta (a, b) é considerada correcta relativamente à pergunta (x, y) , sse

$$a \oplus b = x \wedge y$$

o que se traduz na seguinte tabela;

(x, y)	Vence	Perde
$(0, 0)$	$a = b$	$a \neq b$
$(0, 1)$	$a = b$	$a \neq b$
$(1, 0)$	$a = b$	$a \neq b$
$(1, 1)$	$a \neq b$	$a = b$

1. Representando por $a(i)$ (resp. $b(i)$) a resposta de Alice (resp. Bob) à pergunta i , mostre que a estratégia

$$a(0) = a(1) = b(0) = b(1) = 0$$

é uma estratégia vencedora em 75% dos casos. Note que, de resto, essa é a maior taxa de sucesso atingível quando os dois jogadores recorrem a uma estratégia determinística.

2. Considere o unitário

$$E_\theta = |0\rangle\langle\eta_\theta| + |1\rangle\langle\eta_{\theta+\pi/2}|$$

onde $\eta_\theta = \cos(\theta)|0\rangle + \sin(\theta)|1\rangle$.

- (a) Calcule η_θ para diferentes valores do ângulo θ : $0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8}, -\frac{\pi}{8}$.

- (b) Verifique que, para dois ângulos arbitrários θ e θ' , o produto interno $\langle \eta_\theta | \eta_{\theta'} \rangle$, que, como sabe, mede o grau de sobreposição entre os dois vectores é dado por

$$\langle \eta_\theta | \eta_{\theta'} \rangle = \cos(\theta) \cos(\theta') + \sin(\theta) \sin(\theta') = \cos(\theta - \theta')$$

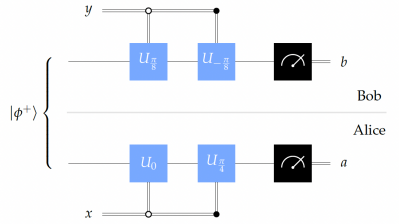
- (c) Mostre que o operador E_θ é unitário e escreva-o na forma matricial.

3. A imagem abaixo¹ representa um circuito que implementa uma estratégia para o jogo que estamos a considerar baseada num recurso quântico preciso: o estado de Bell

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

A estratégia implementada é a seguinte:

- Em resposta à pergunta x , Alice aplica E_0 , se $x = 0$, ou $E_{\frac{\pi}{4}}$, caso contrário.
- Por sua vez, Bob aplica $E_{\frac{\pi}{8}}$, se $x = 0$, ou $E_{-\frac{\pi}{8}}$, caso contrário.



- (a) Calcule o estado quântico à saída do circuito quando a pergunta feita aos dois jogadores for $(0, 0)$, i.e.

$$(E_{\frac{\pi}{8}} \otimes E_0)|\phi^+\rangle$$

- (b) Nas circunstâncias da alínea anterior, determine a probabilidade das respostas a e b obtidas (pelas medições no final do circuito) serem idênticas ou distintas.
- (c) Repita os passos anteriores para as restantes três combinações de perguntas e conclua que em todos os casos a probabilidade de o jogo ser vencido através desta estratégia é de

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \approx 85\%$$

O cenário considerado neste exercício ilustra o modo com o *entanglement* conduz a resultados estatísticos que são suportados por abordagens clássicas, enfatizando o seu papel como um recurso computacional poderoso e de natureza completamente distinta.

¹retirada de J. Watrous, *Quantum information and computation*, IBM Quantum Platform. Atente na convenção notacional menos usual para execução de condicionais.